PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

III. Vecteur aléatoire

Kamel ATTAR

Exercice 1 — **Lois marginales et conditionnelles**

Soit un vecteur aléatoire $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ admettant pour densité la fonction

$$f(x,y) = \begin{cases} x\,e^{-x(1+y)} & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

❶ Déterminer les densités marginales de X et de Y

❷ Déterminer les densités conditionnelles de X sachant Y et de Y sachant X.

❸ Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

❹ Le vecteur Z admet-il une espérance ? Une matrice de covariance ?

Solution :

❶ ▶ La densité marginale de X est donnée par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

Si $x < 0$, alors $f(x,y) = 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Ainsi, $f_X(x) = 0$.
Pour $x \geq 0$, on obtient

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)}\,\mathrm{d}y = xe^{-x}\int_0^{+\infty} e^{-xy}\,\mathrm{d}y \\ &= xe^{-x}\left[-\frac{e^{-xy}}{x}\right]_0^{+\infty} = e^{-x}. \end{aligned}$$

Par conséquent, une version de la densité marginale de X est

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \geqslant 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

▶ De même, la densité marginale de Y est

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

Si $y < 0$, alors $f_Y(y) = 0$.
Pour $y \geqslant 0$, on a

$$f_Y(y) = \int_0^{+\infty} xe^{-x(1+y)}\,\mathrm{d}x.$$

Posons $a = 1 + y > 0$. Une intégration par parties donne

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \left[-\frac{xe^{-ax}}{a}\right]_0^{+\infty} + \frac{1}{a}\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{a}\left[-\frac{e^{-ax}}{a}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{(1+y)^2}. \end{aligned}$$

Finalement,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{(1+y)^2} & \text{si } y \geqslant 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

❷ ▶ Pour tout $y \geqslant 0$, on a $f_Y(y) > 0$. La densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ est donc

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}.$$

Ainsi, pour tout $y \geqslant 0$,

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \begin{cases} (1+y)^2 x e^{-x(1+y)} & \text{si } x \geqslant 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Pour chaque valeur fixée de $y \geqslant 0$, cette fonction est une densité par rapport à x. En effet,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x \mid y)\, \mathrm{d}x = 1.$$

▶ Pour tout $x > 0$, on a $f_X(x) > 0$. La densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ est

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}.$$

Par conséquent, pour tout $x > 0$,

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} x e^{-xy} & \text{si } y \geqslant 0, \\ 0 & \text{si } y < 0. \end{cases}$$

Pour chaque $x > 0$ fixé, cette fonction est une densité par rapport à y, puisque

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{Y|X}(y \mid x)\, \mathrm{d}y = 1.$$

Les formules de quotient ne définissent pas les densités conditionnelles lorsque la densité marginale au point de conditionnement est nulle. Les valeurs correspondantes peuvent être définies séparément, sans modifier les lois conditionnelles considérées presque partout.

❸ Les variables X et Y ne sont pas indépendantes. En effet, si elles étaient indépendantes, on aurait

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

pour presque tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
Or, pour $x > 0$ et $y \geqslant 0$,

$$f(x,y) = x e^{-x(1+y)}$$

tandis que

$$f_X(x) f_Y(y) = \frac{e^{-x}}{(1+y)^2}.$$

Ces deux expressions ne sont pas égales presque partout. Par conséquent, X et Y ne sont pas indépendantes. On peut également constater que $f_{X|Y}(x \mid y) \neq f_X(x)$ pour certaines valeurs de x et de y, ce qui confirme que X et Y ne sont pas indépendantes.

❹ Le vecteur $Z = (X,Y)$ n'admet pas de vecteur d'espérance fini, car Y n'a pas d'espérance finie. En effet, puisque $Y \geqslant 0$ presque sûrement,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\, \mathrm{d}y = \int_0^{+\infty} \frac{y}{(1+y)^2}\, \mathrm{d}y.$$

Or,

$$\int_0^A \frac{y}{(1+y)^2}\,\mathrm{d}y = \left[\ln(1+y) + \frac{1}{1+y}\right]_0^A = \ln(1+A) + \frac{1}{1+A} - 1.$$

En faisant tendre A vers $+\infty$, on obtient

$$\boxed{\mathbb{E}[Y] = +\infty.}$$

Nous pouvons plutôt utiliser le théorème de comparaison des intégrales impropres, en comparant à la référence de Riemann $\frac{1}{y}$.

On a

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^{+\infty} \frac{y}{(1+y)^2}\,\mathrm{d}y.$$

Pour $y \geqslant 1$, on a $1 + y \leqslant 2y$, donc

$$\frac{y}{(1+y)^2} \geqslant \frac{1}{4y}.$$

Or,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{y}\,\mathrm{d}y = +\infty.$$

Par comparaison, on en déduit que

$$\boxed{\mathbb{E}[Y] = +\infty.}$$

Ainsi, le vecteur Z n'a pas de vecteur d'espérance fini et ne possède donc pas de matrice de covariance au sens usuel.

Exercice 2 — **Somme de deux variables uniformes indépendantes**

Soient X et Y deux variables indépendantes de lois uniformes sur $[0,1]$.

❶ Déterminer la densité de la variable $U = X + Y$.

❷ Utiliser le résultat de la question précédente pour déterminer $\mathrm{E}(X+Y)$. Comparer à $\mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.

❸ Utiliser le résultat de la question précédente pour déterminer $\mathrm{Var}(X+Y)$. Comparer à $\mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$.

Solution :

❶ **Détermination de la densité de $U = X + Y$**

On suppose que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes, de loi uniforme sur $[0,1]$. Leurs densités sont données par

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Puisque X et Y sont indépendantes, la densité de $U = X + Y$ est donnée par le produit de convolution :

$$f_U(x) = \int_{\mathbb{R}} f_X(t) f_Y(x-t)\,dt, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Or,

$$f_X(t) \neq 0 \iff t \in [0,1],$$

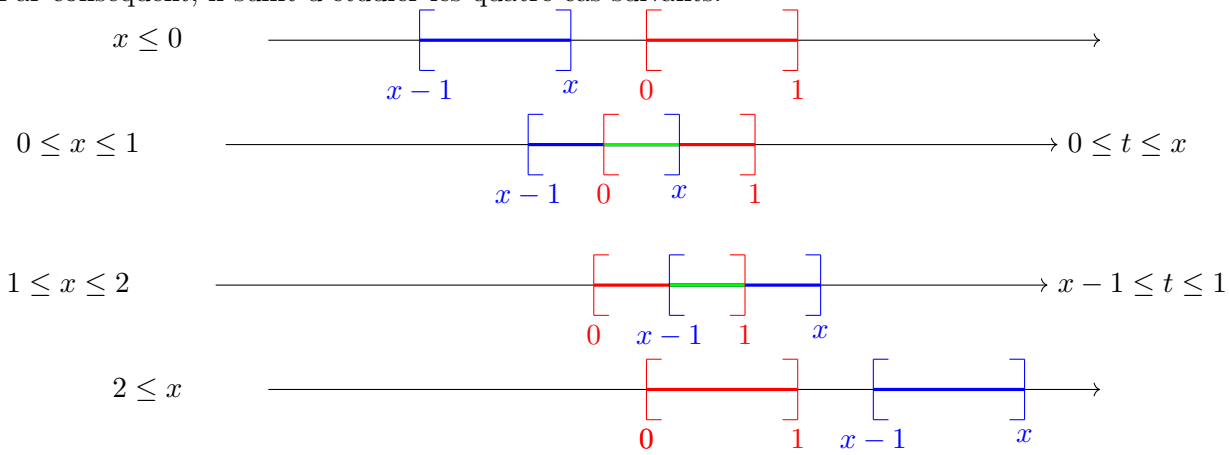
et

$$f_Y(x-t) \neq 0 \iff x-t \in [0,1] \iff t \in [x-1, x].$$

Ainsi, le produit $f_X(t) f_Y(x-t)$ est non nul uniquement lorsque

$$t \in [0,1] \cap [x-1, x].$$

Le domaine d'intégration devient : $t \in [\max(0, x-1),\ \min(1,x)]$, $\forall x \in [0,2]$.
Par conséquent, il suffit d'étudier les quatre cas suivants.



- **Si $x < 0$ ou $x > 2$:**
  Les intervalles $[0,1]$ et $[x-1, x]$ sont disjoints. Par conséquent,

$$f_U(x) = 0.$$

- **Si $0 \leq x \leq 1$:**
  On a

$$[0,1] \cap [x-1, x] = [0, x].$$

  Ainsi,

$$f_U(x) = \int_0^x 1 \, dt = x.$$

- **Si $1 < x < 2$:**
  On a

$$[0,1] \cap [x-1, x] = [x-1, 1].$$

  Ainsi,

$$f_U(x) = \int_{x-1}^1 1 \, dt = 1 - (x-1) = 2 - x.$$

Finalement, une densité de U est donnée par

$$\boxed{f_U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x & \text{si } 1 < x < 2, \\ 0 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}}$$

❷ **Calcul de l'espérance de U**
Par définition,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(U) &= \int_{\mathbb{R}} x f_U(x) \, dx \\ &= \int_0^1 x^2 \, dx + \int_1^2 x(2-x) \, dx \\ &= \frac{1}{3} + \int_1^2 (2x - x^2) \, dx \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Par ailleurs, puisque X et Y suivent la loi uniforme sur $[0,1]$,

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}.$$

On retrouve donc la propriété de linéarité de l'espérance :

$$\boxed{\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = 1.}$$

❸ **Calcul de la variance de U**

Commençons par calculer le moment d'ordre deux de U :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(U^2) &= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_U(x)\,dx \\
&= \int_0^1 x^3\,dx + \int_1^2 x^2(2-x)\,dx \\
&= \frac{1}{4} + \int_1^2 (2x^2 - x^3)\,dx \\
&= \frac{1}{4} + \frac{14}{3} - \frac{15}{4} \\
&= \frac{7}{6}.
\end{aligned}$$

En utilisant la relation

$$\mathrm{Var}(U) = \mathbb{E}(U^2) - \big(\mathbb{E}(U)\big)^2,$$

on obtient

$$\boxed{\mathrm{Var}(U) = \frac{7}{6} - 1^2 = \frac{1}{6}.}$$

Enfin, la variance d'une loi uniforme sur $[a,b]$ vaut

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12}.$$

Comme X et Y sont indépendantes, leurs variances s'additionnent :

$$\boxed{\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}.}$$

On retrouve bien le résultat obtenu à partir de la densité de U.

Exercice 3 **Densités de X+Y, max(X,Y) et min(X,Y)**

Soit $\lambda > 0$. On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y, suivant toutes les deux une loi exponentielle de paramètre λ :

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} \lambda\, e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

❶ Déterminer la densité de la variable $U = X + Y$.

❷ Utiliser le résultat de la question précédente pour déterminer $\mathrm{E}(X+Y)$. Comparer à $\mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.

❸ Soit $V = \max(X, Y)$. Trouver la fonction de répartion de V et en déduire une densité de V. Calculer $\mathrm{E}(V)$.

❹ Soit $W = \min(X, Y)$. Trouver une densité de W et calculer $\mathrm{E}(W)$.

❺ Comparer $\mathrm{E}(V + W)$ et $\mathrm{E}(X + Y)$. Expliquer.

Remarque : un calcul analogue à celui de la question 1 permet de montrer que, si X et Y sont deux variables indépendantes telles que

$$X \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(m_1, \sigma_1^2\right) \quad \text{et} \quad Y \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(m_2, \sigma_2^2\right) \quad \text{alors} \quad X + Y \rightsquigarrow \mathcal{N}\left(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2\right)$$

C'est un **résultat qu'il faut connaitre**.

Solution :

❶ Comme X et Y sont indépendantes, la densité f_U de $U = X + Y$ est le produit de convolution $f_X * f_Y$. C'est-à-dire :

$$f_U(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)\, f_Y(x - t)\, \mathrm{d}t\,.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $f_X(t)$ est nulle pour tout $t < 0$ et $f_Y(x - t)$ est nulle pour tout $t > x$, on obtient que $f_X(t) f_Y(x - t)$ est non nulle pour tout $0 < t < x$ ($t \in]0, +\infty[\cap]-\infty, x[=]0, x[$)

$$f_U(x) = \int_0^x f_X(t)\, f_Y(x - t)\, \mathrm{d}t\,.$$

- Si $x < 0$, alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f_X(t)\, f_Y(x - t) = 0$ donc $f_U(x) = 0$.
- Si $x \geqslant 0$, alors

$$f_U(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} \times \lambda e^{-\lambda(x-t)}\, \mathrm{d}t = \lambda^2 \int_0^x e^{-\lambda x}\, \mathrm{d}t = \lambda^2 x\, e^{-\lambda x}\,.$$

Finalement, $f_U(x) = \begin{cases} \lambda^2 x\, e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

❷ L'espérance de U vaut

$$\mathrm{E}(U) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_U(x)\, \mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x}\, \mathrm{d}x\,.$$

On fait une double intégration par parties : on pose d'abord

$$\left| \begin{array}{rcl} u & = & x^2 \\ v' & = & \lambda^2 e^{-\lambda x} \end{array} \right. \Longrightarrow \left| \begin{array}{rcl} u' & = & 2x \\ v & = & -\lambda e^{-\lambda x} \end{array} \right.$$

ce qui donne

$$\mathrm{E}(U) = \left[-x^2 \lambda e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2x\lambda e^{-\lambda x}\, \mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} 2x\lambda e^{-\lambda x}\, \mathrm{d}x\,.$$

On pose ensuite

$$\left|\begin{array}{rcl} u & = & 2x \\ v' & = & \lambda e^{-\lambda x} \end{array}\right. \Longrightarrow \left|\begin{array}{rcl} u' & = & 2 \\ v & = & -e^{-\lambda x} \end{array}\right.$$

et on obtient

$$\mathrm{E}(U) = \left[-2xe^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = 0 + \left[-\frac{2}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} = \frac{2}{\lambda}\,.$$

Nous pouvons plutôt utiliser l'effet que

$$\mathrm{E}(U) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_U(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \lambda\,\mathrm{E}(X^2) = \frac{2}{\lambda}\,.$$

Par ailleurs, on sait que $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(Y) = \dfrac{1}{\lambda}$ (cf. TD PBS 2). Donc on a bien $\mathrm{E}(X+Y) = \mathrm{E}(X) + \mathrm{E}(Y)$.

❸ Calculons la fonction de répartition de $V = \max(X, Y)$:

$$F_V(x) = P(V \leqslant x) = P(\max(X,Y) \leqslant x) = P(X \leqslant x \text{ et } Y \leqslant x)$$

Comme X et Y sont indépendantes, $F_V(x) = P(X \leqslant x) \times P(Y \leqslant x) = F_X(x) \times F_Y(x)$.

Or $\quad F_X(x) = F_Y(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

D'où $\quad F_V(x) = \begin{cases} \left(1 - e^{-\lambda x}\right)^2 & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

En dérivant, on obtient : $\quad f_V(x) = \begin{cases} 2\left(1 - e^{-\lambda x}\right)\lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

L'espérance de V vaut

$$\mathrm{E}(V) = \int_0^{+\infty} \left(2x\lambda e^{-\lambda x} - 2x\lambda e^{-2\lambda x}\right)\mathrm{d}x = 2\underbrace{\int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x}_{\frac{1}{\lambda}} - \underbrace{\int_0^{+\infty} x(2\lambda)e^{-2\lambda x}\,\mathrm{d}x}_{\frac{1}{2\lambda}} = \frac{3}{2\lambda}$$

❹ Variable $W = \min(X, Y)$: là, il est plus facile d'utiliser la relation

$$P(\min(X,Y) > x) = P(W > x) = P(X > x \text{ et } Y > x) = P(X > x) \times P(Y > x)$$

Or $\quad P(X > x) = P(Y > x) = 1 - F_X(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

On en déduit : $\quad P(W > x) = \left(1 - F_X(x)\right)^2 = \begin{cases} e^{-2\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$

et donc : $\quad F_W(x) = 1 - P(W > x) = \begin{cases} 1 - e^{-2\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

En dérivant, on obtient $\quad f_W(x) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Finalement, $W \rightsquigarrow \mathrm{Exp}\,(2\lambda)$ et donc $\mathrm{E}(W) = \dfrac{1}{2\lambda}$.

❺ On remarque que $\mathrm{E}(V+W) = \dfrac{3}{2\lambda} + \dfrac{1}{2\lambda} = \dfrac{2}{\lambda} = \mathrm{E}(X+Y)$.

Cela s'explique par le fait que les variables $V + W$ et $X + Y$ sont en fait les mêmes :

- Si $X \leqslant Y$, $V = Y$ et $W = X$ donc $V + W = X + Y$.
- Si $X > Y$, $V = X$ et $W = Y$ donc $V + W = X + Y$.

Exercice 4 **Régression linéaire**

Soit $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire admettant une matrice de covariance

$$\mathrm{Cov}(Z) = \begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X) & \mathrm{Cov}(X,Y) \\ \mathrm{Cov}(X,Y) & \mathrm{Var}(Y) \end{pmatrix},$$

avec $\mathrm{Var}(X) > 0$ et $\mathrm{Var}(Y) > 0$.

❶ Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Montrer que

$$\mathrm{Var}(\alpha X + \beta Y) = \alpha^2 \mathrm{Var}(X) + 2\alpha\beta \,\mathrm{Cov}(X,Y) + \beta^2 \mathrm{Var}(Y).$$

❷ On cherche à approcher Y par un modèle affine de la forme

$$Y \approx aX + b, \qquad (a,b) \in \mathbb{R}^2.$$

Pour cela, on cherche les coefficients a^* et b^* qui minimisent l'erreur quadratique moyenne

$$\mathcal{E}(a,b) = \mathbb{E}\big[(Y - aX - b)^2\big].$$

(a) Montrer que $\mathcal{E}(a,b) = \mathrm{Var}(Y - aX) + \big(\mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X) - b\big)^2$.

(b) Pour une valeur de a fixée, déterminer la valeur de b qui minimise $\mathcal{E}(a,b)$.

(c) En utilisant le résultat de la question précédente et la question ❶, montrer que la minimisation de l'erreur se ramène à celle d'un polynôme du second degré en a. En déduire les coefficients optimaux a^* et b^*.

On pourra utiliser la **méthode de la forme canonique**.
Soit un polynôme :

$$P(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

On peut l'écrire sous la forme canonique :

$$\boxed{P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}} \qquad \text{où} \qquad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Puisque le carré est toujours positif ou nul, on distingue deux cas :

- Si $a > 0$, le polynôme admet un minimum atteint en

$$\boxed{x^* = -\frac{b}{2a}} \Longrightarrow \text{Sa valeur minimale est } \boxed{P(x^*) = -\frac{\Delta}{4a}}.$$

- Si $a < 0$, le polynôme admet un maximum atteint en

$$\boxed{x^* = -\frac{b}{2a}} \Longrightarrow \text{Sa valeur maximale est } \boxed{P(x^*) = -\frac{\Delta}{4a}}.$$

❸ Calculer l'erreur quadratique moyenne optimale

$$\mathcal{E}(a^*,b^*) = \mathbb{E}\big[(Y - a^*X - b^*)^2\big].$$

Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme

$$\boxed{\mathcal{E}(a^*,b^*) = \mathrm{Var}(Y)\big(1 - r(X,Y)^2\big),} \qquad \text{où} \qquad r(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}$$

est le coefficient de corrélation linéaire de X et Y.
Interpréter ce résultat.

Solution :

❶ Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Par définition de la variance,

$$\mathrm{Var}(\alpha X + \beta Y) = \mathbb{E}\left[(\alpha X + \beta Y - \mathbb{E}(\alpha X + \beta Y))^2\right].$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(\alpha X + \beta Y) = \alpha \mathbb{E}(X) + \beta \mathbb{E}(Y).$$

Ainsi,

$$\mathrm{Var}(\alpha X + \beta Y) = \mathbb{E}\left[(\alpha(X - \mathbb{E}(X)) + \beta(Y - \mathbb{E}(Y)))^2\right].$$

En développant le carré et en utilisant la linéarité de l'espérance, on obtient

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\alpha X + \beta Y) = {} & \alpha^2 \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}(X))^2\right] \\ & + 2\alpha\beta \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right] \\ & + \beta^2 \mathbb{E}\left[(Y - \mathbb{E}(Y))^2\right].\end{aligned}$$

Or, par définition de la variance et de la covariance,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}(X))^2\right] &= \mathrm{Var}(X), \\ \mathbb{E}\left[(Y - \mathbb{E}(Y))^2\right] &= \mathrm{Var}(Y), \\ \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right] &= \mathrm{Cov}(X, Y).\end{aligned}$$

Finalement,

$$\boxed{\mathrm{Var}(\alpha X + \beta Y) = \alpha^2 \,\mathrm{Var}(X) + 2\alpha\beta \,\mathrm{Cov}(X, Y) \quad + \beta^2 \,\mathrm{Var}(Y).}$$

❷ On cherche les coefficients a^* et b^* qui minimisent

$$\mathcal{E}(a, b) = \mathbb{E}\left[(Y - aX - b)^2\right].$$

a) Expression de l'erreur quadratique moyenne On utilise l'identité

$$\mathbb{E}(U^2) = \mathrm{Var}(U) + \left(\mathbb{E}(U)\right)^2,$$

valable pour toute variable aléatoire U de carré intégrable. En posant $U = Y - aX - b$, on obtient

$$\mathcal{E}(a, b) = \mathrm{Var}(Y - aX - b) + \left(\mathbb{E}(Y - aX - b)\right)^2.$$

Comme b est une constante,

$$\mathrm{Var}(Y - aX - b) = \mathrm{Var}(Y - aX)$$

et

$$\mathbb{E}(Y - aX - b) = \mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X) - b.$$

Par conséquent,

$$\boxed{\mathcal{E}(a, b) = \mathrm{Var}(Y - aX) + \left(\mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X) - b\right)^2.}$$

b) Détermination de b^* pour a fixé : Fixons une valeur de a. Dans l'expression précédente, le terme $\mathrm{Var}(Y - aX)$ ne dépend pas de b. Le seul terme dépendant de b est

$$(\mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X) - b)^2 .$$

Un carré étant toujours positif ou nul, ce terme est minimal lorsqu'il est nul, c'est-à-dire lorsque

$$\mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X) - b = 0.$$

On obtient donc

$$\boxed{b = \mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X).}$$

Pour chaque valeur fixée de a, cette valeur de b minimise l'erreur quadratique moyenne.

c) Détermination de a^* et de b^* : En remplaçant b par $\mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X)$, le terme au carré s'annule. L'erreur quadratique moyenne devient

$$\mathcal{E}\left(a, \mathbb{E}(Y) - a\mathbb{E}(X)\right) = \mathrm{Var}(Y - aX).$$

D'après la question 1, avec $\alpha = -a$ et $\beta = 1$,

$$\boxed{\mathrm{Var}(Y - aX) = a^2 \,\mathrm{Var}(X) - 2a \,\mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Var}(Y).}$$

Il reste donc à minimiser le polynôme du second degré

$$P(a) = a^2 \,\mathrm{Var}(X) - 2a \,\mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Var}(Y).$$

Comme $\mathrm{Var}(X) > 0$, on peut compléter le carré :

$$\begin{aligned} P(a) &= \mathrm{Var}(X)\left(a^2 - 2a\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}\right) + \mathrm{Var}(Y) \\ &= \mathrm{Var}(X)\left(a - \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}\right)^2 + \mathrm{Var}(Y) - \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}(X)}. \end{aligned}$$

Le premier terme est positif ou nul. Il atteint son minimum, égal à zéro, lorsque

$$a - \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)} = 0.$$

Ainsi, le coefficient optimal est

$$\boxed{a^* = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}.}$$

En utilisant le résultat de la question b), on en déduit

$$b^* = \mathbb{E}(Y) - a^*\mathbb{E}(X).$$

Finalement,

$$\boxed{\begin{cases} a^* = \dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}, \\ b^* = \mathbb{E}(Y) - \dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}\mathbb{E}(X). \end{cases}}$$

Le modèle affine optimal est donc

$$\boxed{Y \approx \mathbb{E}(Y) + \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}\left(X - \mathbb{E}(X)\right).}$$

❸ **Calculons l'erreur quadratique moyenne optimale :** D'après la question précédente,

$$\mathcal{E}(a^*, b^*) = \mathrm{Var}(Y - a^* X).$$

En utilisant la formule de la question ❶,

$$\mathcal{E}(a^*, b^*) = (a^*)^2 \,\mathrm{Var}(X) - 2a^* \,\mathrm{Cov}(X, Y) + \mathrm{Var}(Y).$$

En remplaçant a^* par $\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\mathrm{Var}(X)}$, on obtient

$$\begin{aligned}\mathcal{E}(a^*, b^*) &= \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}(X)} - 2\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}(X)} + \mathrm{Var}(Y) \\ &= \mathrm{Var}(Y) - \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}(X)}.\end{aligned}$$

On factorise par $\mathrm{Var}(Y)$:

$$\mathcal{E}(a^*, b^*) = \mathrm{Var}(Y)\left(1 - \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}\right).$$

Or, par définition du coefficient de corrélation linéaire,

$$r(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}.$$

Par conséquent,

$$r(X,Y)^2 = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)^2}{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}.$$

Finalement,

$$\boxed{\mathcal{E}(a^*, b^*) = \mathrm{Var}(Y)\left(1 - r(X,Y)^2\right).}$$

Interprétation. Puisque $-1 \leq r(X,Y) \leq 1$, on a

$$0 \leq 1 - r(X,Y)^2 \leq 1.$$

L'erreur quadratique moyenne optimale est donc comprise entre 0 et $\mathrm{Var}(Y)$.

- Si $|r(X,Y)| = 1$, alors l'erreur optimale est nulle : le modèle affine représente exactement Y en fonction de X, presque sûrement.
- Si $r(X,Y) = 0$, alors
$$\mathcal{E}(a^*, b^*) = \mathrm{Var}(Y).$$
Le coefficient optimal est $a^* = 0$: le meilleur modèle affine est constant, égal à $\mathbb{E}(Y)$.
- Plus $|r(X,Y)|$ est proche de 1, plus l'erreur quadratique moyenne optimale est faible par rapport à $\mathrm{Var}(Y)$.

Le coefficient de corrélation mesure donc l'intensité de la relation linéaire entre X et Y, tandis que $r(X,Y)^2$ mesure la proportion de la variance de Y expliquée par le modèle affine optimal.